

Константы

Если команда не содержит знака присваивания, то по умолчанию вычисленное значение присваивается специальной системной переменной `ans`. Причем полученное значение можно использовать в последующих вычислениях, но важно помнить, что значение `ans` изменяется после каждого вызова команды без оператора присваивания:

```
--> 19.5-32.7
ans =

    -13.2

--> 2*ans
ans =

   -26.4

--> x=ans^2
x =

   696.96

--> ans
ans =

   -26.4
```

Результат последней операции без знака присваивания хранится в переменной `ans`.
Другие системные переменные в Scilab начинаются с символа %

`%i` — мнимая единица ($\sqrt{-1}$);

`%pi` — число $\pi = 3.141592653589793$;

`%e` — число $e = 2.7182818$;

`%inf` — машинный символ бесконечности (∞);

`%NaN` — неопределенный результат ($0/0, \infty/\infty$ и т. п.);

`%eps` — условный ноль `%eps=2.220E-16`.

Все перечисленные переменные можно использовать в математических выражениях

```
-->a=5.4;b=0.1;
-->F=cos(%pi/3)+(a-b)*%e^2
F =      39.661997
```

Далее показан пример неверного обращения к системной переменной:

```
-->sin(pi/2)
      !--error 4
undefined variable : pi
```

Ввод числовой информации и выполнение арифметических операций

Для выполнения простейших арифметических операций в Scilab применяют следующие операторы: + сложение, - вычитание, * умножение, / деление слева направо, \ деление справа налево, ^ возведение в степень.

Вычислить значение арифметического выражения можно, если ввести его в командную строку и нажать клавишу Enter. В рабочей области появится результат:

```
--> 2.35*(1.8-0.25)+1.34^2/3.12
ans =
      4.2180128
```

Если вычисляемое выражение слишком длинное, то перед нажатием клавиши Enter следует набрать три или более точек. Это будет означать продолжение командной строки:

```
--> 1+2+3+4+5+6....
7+8+9+10+....
+11+12+13+14+15
ans =
      120
```

Если символ точки с запятой «;» указан в конце выражения, то результат вычислений не выводится, а активизируется следующая командная строка

```
--> 1+2;

--> 1+2
ans =
      3.
```

Переменные

В рабочей области Scilab можно определять переменные, а затем использовать их в выражениях. Любая переменная до использования в формулах и выражениях должна быть определена. Для определения переменной необходимо набрать имя переменной, символ

«=» и значение переменной. Здесь знак равенства — это оператор присваивания, действие которого не отличается от аналогичных операторов языков программирования. Т. е., если в общем виде оператор присваивания записать как имя_переменной = значение_выражения то в переменную, имя которой указано слева, будет записано значение выражения, указанного справа. Имя переменной не должно совпадать с именами встроенных процедур, функций и встроенных переменных системы и может содержать до 24 символов. Система различает большие и малые буквы в именах переменных. Т. е. ABC, abc, Abc, aBc — это имена разных переменных. Выражение в правой части оператора присваивания может быть числом, арифметическим выражением, строкой символов или символьным выражением. Если речь идет о символьной или строковой переменной, то выражение в правой части оператора присваивания следует брать в одинарные кавычки. Если символ «;» в конце выражения отсутствует, то в качестве результата выводится имя переменной и ее значение. Наличие символа «;» передает управление следующей командной строке. Это позволяет использовать имена переменных для записи промежуточных результатов в память компьютера

Листинг 2.5. Примеры определения переменных

```
-->//-----
-->//Присваивание значений переменным a и b
--> a=2.3
a =
2.3000
--> b=-34.7
b =
-34.7000
-->//Присваивание значений переменным x и y,
-->//вычисление значения переменной z
--> x=1;y=2; z=(x+y)-a/b
z =
3.0663
-->//Сообщение об ошибке - переменная c не определена
--> c+3/2
??? Undefined function or variable 'c'.
-->//-----
-->//Определение символьной переменной
--> c='a'
c =
a
-->//Определение строковой переменной
--> h='мама мыла раму'
h =мама мыла раму
```

Для очистки значения переменной можно применить команду clear имя_переменной; которая отменяет определения всех переменных данной сессии. Далее приведены примеры применения этой команды:

Листинг 2.6. Пример использования команды `clear`

```
--> //Определение переменных x и y
--> x=3; y=-1;
--> //Отмена определения переменной x
--> clear x
--> //Переменная x не определена
--> x
??? Undefined function or variable 'x'.

--> //Переменная y определена
--> y
y =
    -1
--> //Определение переменных a и b
--> a=1; b=2;
--> //Отмена определения переменных a и b
--> clear;
--> //Переменные a и b не определены
--> a
!--error 4
undefined variable : a
--> b
!--error 4
undefined variable : b
```